Ejercicio 5-34: conducción unidimensional estacionaria en una pared compuesta (diferencias finitas)

Versión: v1 (informe original) **Archivos:** `reporte_original_v1.md`, `ej_5_34_v1.py`, `T_vs_x_5_34_v1.png`

Material de referencia consultado

Archivo	Páginas del PDF consultadas	Uso
`092126 2.pdf`	pág. 1 (instrucciones y rúbrica), pág. 2 (enunciado del 5-34, pág. 368 del libro), pág. 3 (Figura P5-34)	Datos, preguntas y numeración de nodos
`Libreta.pdf`	págs. 11–12 (sección 5-3, diapositivas 13–20)	Balance de energía en un elemento de volumen, nodo interior, fronteras con flujo especificado y convección, interfaz con contacto perfecto
`Libreta Examen 2.pdf`	págs. 2–3 (sección 3-1, diapositivas 5–11)	Concepto de resistencia térmica, resistencia de convección, red de resistencias, caída de temperatura ΔT = QR y paredes multicapa

No consultado: la plantilla de prompts del GitHub de la clase (no estaba adjunta) ni `Libreta Heat Transfer examen .pdf`. La estructura de este informe sigue las partes A–H del prompt y no una plantilla de la clase. Las referencias a diapositivas indican el número de diapositiva impreso en cada archivo (cuatro por página del PDF).

A. Objetivo y descripción del sistema

Objetivo. Determinar la temperatura en los 11 nodos de una pared compuesta mediante diferencias finitas, graficar T(x), evaluar si el metal cumple el límite de 93 °C del enunciado y hallar el coeficiente de convección h umbral.

Sistema. Una placa de cobre-silicio ASME SB-96 (metal, 30 mm) soporta sobre su superficie superior una placa no metálica (20 mm). Por la superficie 1 (inferior del metal) entra un flujo de calor uniforme. El calor viaja en la dirección $+x$ por el metal

y el no metal, y sale por convección desde la superficie 2 (superior del no metal) hacia el aire.

Incógnitas. Las temperaturas nodales $T_0, T_1, ..., T_{10}$.

Flujo y tasa. El flujo de calor q'' se mide en W/m². La tasa de transferencia de calor es $\dot{Q} = q''A$, en W. Como A es la misma en toda la pared, se cancela en cada balance.

Datos (verificados contra el enunciado y la Figura P5-34)

Dato	Símbolo	Valor	Unidad
Conductividad del metal (SB-96)	k_m	36	W/(m·K)
Espesor del metal	L_m	0.030	m
Conductividad del no metal	k_n	0.05	W/(m·K)
Espesor del no metal	L_n	0.020	m
Flujo de calor entrante en la superficie 1	q''	150	W/m²
Coeficiente de convección en la superficie 2	h	5	W/(m²·K)
Temperatura del aire	T_∞	15	°C
Espaciamiento nodal	Δx	0.005	m
Límite de temperatura de la placa SB-96	T_{lim}	93	°C

Verificación de datos. Todos los valores coinciden con el enunciado (págs. 2–3 del PDF). El enunciado da los espesores como 20 mm (no metal) y 30 mm (SB-96), respectivamente. Con $\Delta x = 5$ mm resultan 6 intervalos en el metal y 4 en el no metal, es decir 11 nodos, consistente con la Figura P5-34 (nodos 0 a 10, interfaz en el nodo 6). No se encontraron discrepancias.

El enunciado pide: la temperatura en cada nodo, la gráfica de T(x), si el uso de la placa SB-96 cumple el límite de 93 °C y el menor valor de h para que la placa quede por debajo de 93 °C.

B. Suposiciones

Condiciones dadas por el enunciado: flujo uniforme de 150 W/m² en la superficie 1, convección en la superficie 2 con $T_\infty = 15$ °C y $h = 5$ W/(m²·K), espesores, conductividades, Δx y límite de 93 °C.

Suposiciones adoptadas:

Suposición	Justificación y efecto en los balances
Estado estacionario	El enunciado no lo dice de forma explícita. Es una interpretación consistente con los datos: da un flujo y una convección constantes y compara con un límite de temperatura, pero no da densidad, calor específico, condición inicial ni tiempos. La energía almacenada no cambia, así que $\Delta E_{elemento}/\Delta t = 0$. Las diferencias finitas aquí discretizan solo el espacio, por lo que usarlas no vuelve el problema transitorio.
Conducción unidimensional	Los efectos laterales se suponen despreciables, por lo que $T = T(x)$. La temperatura es uniforme en cada plano perpendicular a x, pero no es uniforme a través del espesor: varía con x.
Conductividad constante en cada material	Se usan los valores dados, k_m y k_n. No se presentan datos que validen esta aproximación en el intervalo de temperaturas del problema.
Sin generación interna	El calor se aplica en una frontera, no dentro del material: $\dot{e}_{gen} = 0$.
Contacto térmico perfecto	No hay resistencia de contacto en la interfaz: la temperatura es continua y el flujo se conserva.
Radiación despreciable	El enunciado solo da un coeficiente de convección h, que en este modelo es exclusivamente convectivo. No se añade ningún término radiativo.

C. Distribución de los nodos

La coordenada x parte de la superficie 1 (inferior del metal) hacia la superficie 2 (superior del no metal), con $\Delta x = 0.005$ m.

Nodo	x (mm)	Ubicación	Condición
0	0	Superficie 1 (frontera, metal)	Flujo de calor impuesto
1–5	5–25	Interior del metal	Balance de energía interior
6	30	Interfaz metal/no metal	Contacto perfecto
7–9	35–45	Interior del no metal	Balance de energía interior
10	50	Superficie 2 (frontera, no metal)	Convección

D. Formulación por diferencias finitas

Balance general de energía (Libreta.pdf, pág. 11, diapositiva 13)

Para el elemento de volumen alrededor de un nodo:

$$\dot{Q}_{izq} + \dot{Q}_{der} + \dot{E}_{gen,\,elem} = \frac{\Delta E_{elem}}{\Delta t}$$

Al aplicar las suposiciones: $\dot{E}_{gen,\,elem} = \dot{e}_{gen}\, V_{elem} = 0$ (sin generación) y $\Delta E_{elem}/\Delta t = 0$ (estacionario). Queda

$$\sum \dot{Q}_{entra} = 0$$

Con $\dot{Q} = q'' A$, el área A es común a todos los términos y se cancela, de modo que cada ecuación es un balance de flujos en W/m².

Convención de signos y distancias

Cada término de conducción se escribe como entrada positiva al nodo:

$$q''_{\,vecino \to nodo} = k\,\frac{T_{vecino} - T_{nodo}}{\Delta x}$$

Esto es solo una convención de contabilidad. Si el valor resulta negativo, el calor físico sale del nodo hacia ese vecino. Con la coordenada definida, el calor físico va siempre en $+x$ porque T disminuye al aumentar x.

Ancho del volumen frente a distancia entre nodos. El volumen de control de un nodo interior tiene ancho Δx. El de un nodo de frontera tiene ancho $\Delta x/2$, porque se extiende solo hacia el interior del material (Libreta.pdf, págs. 11–12, diapositivas 13, 16 y 17). Aun así, la conducción entre un nodo de frontera y su vecino se calcula con la distancia Δx entre nodos. Como $\dot{e}_{gen} = 0$ y el régimen es estacionario, el ancho del volumen no aparece en las ecuaciones finales.

Nodo 0: frontera con flujo impuesto (diapositiva 17)

$$q'' + k_m\,\frac{T_1 - T_0}{\Delta x} = 0$$

Nodo interior del metal, $i = 1, \ldots, 5$ (diapositiva 14)

$$k_m\,\frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta x} + k_m\,\frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$$

Nodo interior del no metal, $i = 7, 8, 9$ (diapositiva 14)

$$k_n \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta x} + k_n \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$$

Nodo 6: interfaz con contacto perfecto (diapositiva 20, ecuación 5-29)

$$k_m \frac{T_5 - T_6}{\Delta x} + k_n \frac{T_7 - T_6}{\Delta x} = 0$$

Ambos términos están escritos como entradas positivas al nodo. Físicamente, el calor llega desde el metal ($T_5 > T_6$) y sale hacia el no metal ($T_6 > T_7$), por lo que el segundo término es negativo y la suma da cero. Cada lado conserva su propia conductividad.

Con contacto perfecto, la temperatura es continua en la unión y el flujo se conserva, porque el volumen de control de la interfaz no almacena energía ni genera calor. Despejando:

$$T_6 = \frac{k_m T_5 + k_n T_7}{k_m + k_n}$$

Es un promedio ponderado por las conductividades, no un promedio aritmético simple. Los pesos son $36/36.05 \approx 99.86\,\%$ para T_5 y $0.05/36.05 \approx 0.14\,\%$ para T_7.

Nodo 10: frontera con convección (diapositiva 18)

$$k_n \frac{T_9 - T_{10}}{\Delta x} + h\ (\ T_\infty - T_{10}\ )\ = 0$$

E. Solución

Las 11 ecuaciones

Con $k_m/\Delta x = 36/0.005 = 7200$ W/(m²·K) y $k_n/\Delta x = 0.05/0.005 = 10$ W/(m²·K).

Cómo recuperar los coeficientes dimensionales. Las ecuaciones interiores en temperatura ($T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$) se multiplican por $k/\Delta x$ para convertirlas en balances de flujo en W/m². Los residuos de la sección H se evalúan con esta forma.

#	Nodo	Balance de flujo (W/m²)
1	0	$-7200\,T_0 + 7200\,T_1 = -150$
2	1	$7200\,T_0 - 14400\,T_1 + 7200\,T_2 = 0$
3	2	$7200\,T_1 - 14400\,T_2 + 7200\,T_3 = 0$
4	3	$7200\,T_2 - 14400\,T_3 + 7200\,T_4 = 0$
5	4	$7200\,T_3 - 14400\,T_4 + 7200\,T_5 = 0$
6	5	$7200\,T_4 - 14400\,T_5 + 7200\,T_6 = 0$
7	6	$7200\,T_5 - 7210\,T_6 + 10\,T_7 = 0$
8	7	$10\,T_6 - 20\,T_7 + 10\,T_8 = 0$
9	8	$10\,T_7 - 20\,T_8 + 10\,T_9 = 0$
10	9	$10\,T_8 - 20\,T_9 + 10\,T_{10} = 0$
11	10	$10\,T_9 - 15\,T_{10} = -75$

La ecuación 11 sale de $10\,(\,T_9 - T_{10}\,) + 5\,(\,15 - T_{10}\,) = 0$, es decir $10T_9 - 15T_{10} = -75$.

Procedimiento algebraico a mano

1. Ec. 1: $T_0 - T_1 = 150/7200 = 1/48$ K.
2. Ec. 2 (nodo 1): $T_0 - T_1 = T_1 - T_2$, así que $T_1 - T_2 = 1/48$ K. Lo mismo en los nodos 2, 3 y 4: $T_2 - T_3 = T_3 - T_4 = T_4 - T_5 = 1/48$ K.
3. Ec. 6 (nodo 5): $7200\,(\,T_4 - T_5\,) = 7200\,(\,T_5 - T_6\,)$. Como $T_4 - T_5 = 1/48$, resulta $T_5 - T_6 = 1/48$ K.
4. Entonces $T_0 - T_6 = 6 \times \frac{1}{48} = 0.125$ K, es decir $T_6 = T_0 - 0.125$.
5. Ec. 7 (interfaz): $7200\,(\,T_5 - T_6\,) = 10\,(\,T_6 - T_7\,)$. Con $T_5 - T_6 = 1/48$: $150 = 10\,(\,T_6 - T_7\,)$, así que $T_6 - T_7 = 15$ K.
6. Ecs. 8 a 10: $T_6 - T_7 = T_7 - T_8 = T_8 - T_9 = T_9 - T_{10} = 15$ K. Por tanto $T_{10} = T_6 - 60$.
7. Ec. 11 con $T_9 = T_{10} + 15$: $10\,(\,T_{10} + 15\,) - 15\,T_{10} = -75 \Rightarrow 150 - 5\,T_{10} = -75 \Rightarrow T_{10} = 45$ °C.
8. Hacia atrás: $T_6 = 45 + 60 = 105$ °C y $T_0 = 105 + 0.125 = 105.125$ °C. Los demás nodos salen de sumar $1/48$ K por nodo en el metal y 15 K por nodo en el no metal.

Solución con Python

`ej_5_34_v1.py` ensambla la matriz A y el vector b de la tabla anterior (balances en W/m²) y resuelve $A\,\mathbf{T} = \mathbf{b}$ con `numpy.linalg.solve`.

Ejecución:

```
pip install numpy matplotlib
python3 ej_5_34_v1.py
```

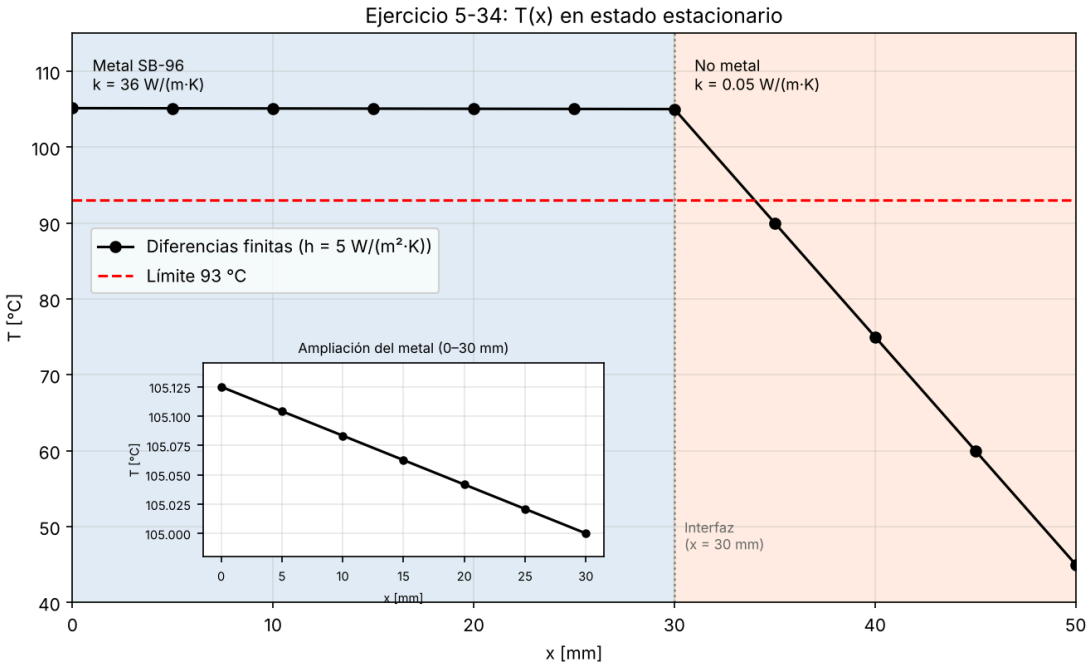
Bibliotecas: `numpy`, `matplotlib` y `fractions` (incluida en Python). El script imprime las temperaturas, flujos, residuos, la comparación con resistencias y el análisis de h, y guarda `T_vs_x_5_34_v1.png`.

F. Resultados e interpretación

Temperaturas (resultado real de la ejecución, redondeado a 4 decimales)

Nodo	x **(mm)**	**Zona**	T **(°C)**
0	0	Frontera, flujo impuesto	105.1250
1	5	Metal	105.1042
2	10	Metal	105.0833
3	15	Metal	105.0625
4	20	Metal	105.0417
5	25	Metal	105.0208
6	30	Interfaz	105.0000
7	35	No metal	90.0000
8	40	No metal	75.0000
9	45	No metal	60.0000
10	50	Frontera, convección	45.0000

Gráfica



T(x)

La gráfica muestra T (°C) frente a x (mm), con el metal y el no metal sombreados, la interfaz en $x = 30$ mm, el límite de 93 °C y una ampliación del perfil dentro del metal.

Pendientes (ley de Fourier)

Con $q'' = -k\,\frac{dT}{dx}$ y $q'' = +150$ W/m² en la dirección $+x$:

- Metal: $\frac{dT}{dx} = -\frac{150}{36} = -4.1667$ K/m.
- No metal: $\frac{dT}{dx} = -\frac{150}{0.05} = -3000$ K/m.

Ambas son negativas porque T disminuye al aumentar x. La pendiente del metal es pequeña, pero no es cero: suma 0.125 °C a lo largo de 30 mm, y sin ese gradiente no habría flujo de calor. La del no metal es 720 veces mayor, que es la razón k_m/k_n. En la ampliación del metal se ve esa caída lineal de 105.125 a 105.000 °C.

Caídas de temperatura (resultado real de la ejecución)

Tramo	ΔT **(°C)**	R'' **(m²·K/W)**
Dentro del metal ($T_0 - T_6$)	0.125	8.333×10^{-4}
Dentro del no metal ($T_6 - T_{10}$)	60	0.4
Superficie exterior − aire ($T_{10} - T_\infty$)	30	0.2
Total ($T_0 - T_\infty$)	90.125	0.600833

Con el mismo flujo, la caída es proporcional a R'' (Libreta Examen 2.pdf, pág. 3, diapositiva 9). En el no metal, $R'' = L/k$ es unas 480 veces la del metal, por eso ahí se concentra la caída de los dos sólidos. Los 30 °C de la tercera fila son la diferencia entre la superficie exterior y el aire, no una caída dentro de un material. En la interfaz no hay salto de temperatura: $T_6 = 105$ °C desde ambos lados.

Temperatura máxima y cumplimiento del límite

La temperatura máxima del metal es $T_0 = 105.125$ °C, en $x = 0$ (superficie 1). Excede el límite de 93 °C en 12.125 °C. Con el límite del enunciado, **el uso de la placa SB-96 en estas condiciones no cumpliría**. Esta conclusión es solo respecto al límite que da el ejercicio, no una certificación normativa del equipo.

G. Coeficiente de convección requerido

La temperatura máxima, en función de h, es

$$T_0 = T_\infty + q'' \left(\frac{1}{h} + \frac{L_n}{k_n} + \frac{L_m}{k_m} \right)$$

Con $T_0 = 93$ °C y los demás datos constantes:

1. $\frac{93 - 15}{150} = 0.52$ m²·K/W.
2. $\frac{1}{h} = 0.52 - 0.4 - 0.000833... = \frac{143}{1200}$ m²·K/W $= 0.119167...$ m²·K/W.
3. $h^* = \frac{1200}{143} = 8.391608...$ W/(m²·K).

Unidades: todos los términos de $1/h$ están en m²·K/W, así que h queda en W/(m²·K).

Comprobación por sustitución (resultado real de la ejecución, resolviendo el sistema completo):

h (W/(m²·K))	T_0 (°C)	Respecto a 93 °C
$h^* = 8.391608...$	93.000000	Alcanza exactamente el límite
$h^* + 0.001$	92.997870	Por debajo
8.39 (redondeado hacia abajo)	93.003427	Por encima
8.3916	93.000018	Por encima
8.5	92.772059	Por debajo, margen de 0.227941 °C

Alcanzar exactamente 93 °C frente a mantenerse por debajo. El valor h^* produce exactamente 93 °C. Como T_0 disminuye al aumentar h, quedar estrictamente por debajo de 93 °C requiere

$$h > \frac{1200}{143} \approx 8.391608 \text{ W/(m²·K)}$$

Un valor redondeado hacia abajo, como 8.39, no cumple esa condición. Para $h = 8.5$ W/(m²·K), $T_0 = 92.772$ °C, por debajo del límite.

H. Comprobaciones

Definición de residuo

El residuo de una ecuación es el desequilibrio que queda al sustituir las temperaturas en ella. Aquí se calcula como $\mathbf{r} = A\,\mathbf{T} - \mathbf{b}$, con las ecuaciones expresadas como balances de flujo en W/m² (tabla de la sección E) y con las **temperaturas numéricas sin redondear** de `numpy.linalg.solve`.

Residuos (resultado real de la ejecución)

Nodo	Residuo (W/m²)
0 a 8	0
9	1.421×10^{-14}
10	-2.842×10^{-14}
Máximo en valor absoluto	2.842×10^{-14}

Estos residuos indican que el solucionador resolvió el sistema que se le dio. No son prueba suficiente de que el planteamiento físico sea correcto, por eso se complementan con las comprobaciones siguientes.

Solución independiente por resistencias térmicas (Libreta Examen 2.pdf, págs. 2–3, diapositivas 5–11)

Resistencias por unidad de área, R'' en m²·K/W:

- $R''_m = L_m/k_m = 8.333 \times 10^{-4}$
- $R''_n = L_n/k_n = 0.4$
- $R''_{conv} = 1/h = 0.2$

Las resistencias en K/W son $R = R''/A$, es decir $L/\left(\, kA \,\right)$ y $1/\left(\, hA \,\right)$. Aquí se trabaja por unidad de área.

Con $q'' = 150$ W/m² constante en toda la cadena:

- $T_{10} = 15 + 150\left(\, 0.2 \,\right) = 45$ °C
- $T_6 = 45 + 150\left(\, 0.4 \,\right) = 105$ °C
- $T_0 = 105 + 150\left(\, 8.333 \times 10^{-4} \,\right) = 105.125$ °C

Comparando los 11 nodos (perfil lineal dentro de cada material) con la solución numérica, la diferencia máxima fue 5.726×10^{-11} °C (resultado real de la ejecución). Es una diferencia de punto flotante, no un error de ecuaciones.

Flujo en cada tramo (resultado real de la ejecución)

$q'' = k\left(\, T_i - T_{i+1} \,\right)/\Delta x$ dio **150.000000000 W/m²** en los diez tramos, y el flujo convectivo $h\left(\, T_{10} - T_\infty \,\right)$ dio 150.000000000 W/m².

Tabla de comprobaciones

Resultado o ecuación	Método de comprobación	Resultado
Temperaturas nodales	Solución independiente por resistencias	Coinciden; diferencia máxima 5.726×10^{-11} °C
Balance global	q''_{in} frente a $h\left(\, T_{10} - T_\infty \,\right)$	$150 = 5 \times 30 = 150$ W/m²
Flujo en cada tramo	$k\left(\, T_i - T_{i+1} \,\right)/\Delta x$, 10 tramos	150.000000000 W/m² en todos
Continuidad en la interfaz	Tramos 5→6 y 6→7	150.000000000 W/m² en ambos
Condición de frontera, nodo 0	Residuo de la ec. 1	0
Condición de frontera, nodo 10	Residuo de la ec. 11	-2.842×10^{-14} W/m²
Residuos de las 11 ecuaciones	$A\,\mathbf{T} - \mathbf{b}$ en W/m², T sin redondear	Máximo 2.842×10^{-14} W/m²
Coherencia física	Signo de las pendientes y unidades	T baja con x; unidades consistentes

Efecto del redondeo

Si se verifica la ecuación de la interfaz con temperaturas redondeadas a 4 decimales, por ejemplo $T_5 = 105.0208$, resulta $7200\,(\,T_5 - 105\,) = 7200 \times 0.0208 = 149.76$ W/m² y no 150. Esa diferencia es de redondeo, no un error de las ecuaciones: con $T_5 - T_6 = 1/48$ exacto, $7200/48 = 150$ W/m².

Información adicional para la etapa siguiente (sin desarrollar)

Para demostrar un calentamiento o enfriamiento más rápido se necesitará un análisis transitorio. Una temperatura estacionaria menor no implica un menor tiempo de enfriamiento. Faltarían: densidad ρ y calor específico c_p de cada capa (no están en el enunciado y no se inventan), la condición inicial, qué ocurre con el flujo de 150 W/m² durante el proceso y un criterio de tiempo (por ejemplo, llegar a una temperatura dada). Una temperatura inicial uniforme sería una condición nueva, no el perfil estacionario calculado aquí.

Cálculos que deben contrastar con su solución manual

1. Los coeficientes 7200, 7210, 10 y 15, y los términos independientes -150 y -75.
2. Los pasos 1 a 8 del procedimiento algebraico, en especial $T_5 - T_6 = 1/48$ K y $T_6 - T_7 = 15$ K.
3. Las 11 temperaturas, con $T_0 = 105.125$ °C, $T_6 = 105$ °C y $T_{10} = 45$ °C.
4. Las pendientes -4.1667 K/m y -3000 K/m, con su signo.
5. Las tres caídas de temperatura: 0.125 °C, 60 °C y 30 °C.
6. El despeje de $h^* = 1200/143$ y la sustitución de $h = 8.5$ W/(m²·K).
7. La comprobación por resistencias: R''_m, R''_n, R''_{conv} y las temperaturas resultantes.
8. El efecto del redondeo en la ecuación de la interfaz (149.76 frente a 150 W/m²).

Comprobaciones pendientes

- Contraste con la solución manual de ustedes: **pendiente**. Este informe solo contiene verificaciones hechas con código y por resistencias.
- No se usó la plantilla de prompts del GitHub de la clase (no estaba adjunta).
- Las referencias a diapositivas deben confirmarse al abrir los archivos de clase.